



STOKARA

Product Requirement Document

Master Blueprint

Sistem fullstack web: POS offline-first, cost control produksi batch,
inventaris terpusat, dan dashboard finance — Soto Seger Joyoboyo

VERSI	TANGGAL	STATUS	KLASIFIKASI
3.0	06/10/2026	Draft untuk persetujuan	Konfidensial

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif & Sasaran	2
2. Hasil Review PRD v2.0 → Perbaikan v3.0	3
3. Pengguna, Role & Hak Akses	4
4. Lingkup, Peta Menu & Roadmap	5
5. Functional Requirements	6
6. Business Rules & Formula	9
7. Arsitektur Sistem	12
8. Skema Database (PostgreSQL)	14
9. Spesifikasi API	18
10. Spesifikasi UI/UX (acuan: screenshot STOKARA)	19
11. Non-Functional Requirements	22
12. QA Test Specification	23
13. Rencana Kerja (WBS & Estimasi)	25
14. Deployment, Operasi & Runbook	27
15. Risiko & Keputusan Terbuka	28
Lampiran A. Query Rekonsiliasi	29
Lampiran B. Glosarium	30

Kontrol dokumen

Atribut	Nilai
Dokumen	PRD-STOKARA-FS-3.0 — Product Requirement Document, Master Blueprint
Versi / tanggal	3.0 / 6 Oktober 2026 (menggantikan 2.0)
Status	Draft untuk persetujuan Owner
Sistem	STOKARA — POS offline-first, Cost Control, Inventaris, Finance (Soto Seger Joyoboyo)
Acuan	PRD v2.0 (Fullstack Web), PRD SotoStock (struktur & kebutuhan), screenshot dashboard STOKARA (UI)
Perubahan utama v3.0	17 temuan review dikoreksi (Bab 2); DDL lengkap & tervalidasi sintaks PostgreSQL; contoh hitung diverifikasi; UI dikunci ke token hasil ukur screenshot; WBS 282 jam + buffer

1. Ringkasan Eksekutif & Sasaran

STOKARA adalah sistem fullstack web (PWA) untuk Soto Seger Joyoboyo yang menyatukan **POS offline-first**, **cost control produksi batch**, **manajemen stok berbasis ledger**, dan **dashboard finance**. Dokumen ini adalah penyempurnaan PRD v2.0: struktur dipertahankan, celah logika ditutup, UI dikunci ke tampilan STOKARA yang sudah berjalan.

1.1 Masalah yang diselesaikan

#	Masalah	Dampak terukur	Cara sistem menyelesaikan
P1	Stok bisa dikurangi dua operator bersamaan	Saldo salah, HPP salah	Row-level lock berurutan + ledger append-only (\$7.3)
P2	Susut protein tidak masuk HPP	Margin tampak lebih besar dari kenyataan	Modul Yield/Prep memindahkan nilai ke hasil bersih (\$6.2)
P3	Biaya gas/minyak tidak masuk HPP	HPP bocor	Overhead dibeli sebagai RAW_DRY dan dipakai sebagai input batch (\$6.3)
P4	Kasir terhenti saat internet putus	Omzet tidak tercatat	Outbox IndexedDB + sync idempoten (\$7.4)
P5	Koreksi dengan hapus data	Audit tidak bisa dipercaya	Tanpa DELETE; koreksi lewat reversal (\$6.6)

1.2 Sasaran terukur (acceptance di tingkat produk)

ID	Sasaran	Target	Cara ukur
G1	Selisih saldo stok sistem vs Σ ledger	Rp 0 dan 0 g, setiap hari	Query rekonsiliasi harian (Lampiran A)
G2	Transaksi POS hilang akibat offline/retry	0	Hitung offline_invoice_id di device vs server
G3	Waktu simpan transaksi POS di layar kasir (online maupun offline)	≤ 1 detik (p95)	Metrik klien
G4	Sync antrean 50 transaksi setelah online	≤ 30 detik	Uji QA-WEB-OFF-03
G5	Respons API CRUD / dashboard periode 31 hari	≤ 500 ms / $\leq 1,5$ detik (p95)	APM + uji beban
G6	Selisih nilai gudang setelah operasi Yield, Batch, Reversal	0,0000 (eksak)	QA-WEB-YLD-01, BATCH-01, REV-01
G7	Uptime bulanan	$\geq 99,5\%$	Monitor eksternal

1.3 Di luar lingkup (Non-Goals) v3.0

- Hutang/piutang supplier (AP/AR), pajak, payroll, dan akuntansi double-entry penuh.
- Integrasi payment gateway/QRIS otomatis (pembayaran dicatat manual: CASH atau BANK).
- Aplikasi native iOS. Target perangkat kasir: tablet Android (Chrome).
- Multi-cabang. Skema disiapkan (kolom outlet_id tidak dipakai dulu) tetapi tidak dibangun.

1.4 Asumsi

- Satu outlet, satu zona waktu bisnis: **Asia/Jakarta (WIB, UTC+7)**; semua timestamp disimpan UTC, batas hari dihitung WIB.
- Jumlah pengguna aktif ≤ 10 akun; ≤ 500 transaksi POS/hari; ≤ 300 item aktif.
- Rupiah tanpa sen pada uang yang dibayar/diterima (kas, bank, harga jual). Valuasi persediaan memakai 4 desimal.

2. Hasil Review PRD v2.0 → Perbaikan v3.0

Review dilakukan sebagai peer-reviewer: setiap temuan memiliki dampak dan perbaikan yang sudah dimasukkan ke bab terkait.

ID	Temuan di v2.0	Dampak	Perbaikan
F-01	Tabel <code>recipes</code> , <code>operators</code> , <code>production_inputs</code> , <code>sale_items</code> , pembelian dipakai tetapi tidak didefinisikan	DDL tidak bisa dijalankan	§8 melengkapi seluruh tabel
F-02	QA-YLD-01 menulis $1.000.000/7 = 142.857,1428$. Pembulatan 4 desimal yang benar = $142.857,1429$; $7 \times 142.857,1429 = 1.000.000,0003$, jadi klaim "aset tetap Rp 1.000.000" tidak eksak bila nilai dihitung $qty \times avg$	Selisih nilai gudang halus yang menumpuk	Nilai aset = $\sum value_delta$ (eksak). Avg adalah turunan. §6.1, QA-YLD-01
F-03	Enum satuan memuat g dan kg sekaligus	Ambiguitas konversi, risiko salah $\times 1000$	Satu satuan dasar (g/ml/pcs); kg/L hanya tampilan (§8, items)
F-04	Sync gagal "Stok Habis" → transaksi di-rollback, padahal barang sudah dijual	Omzet hilang, kas tidak cocok	POS tidak pernah ditolak karena stok. Stok boleh negatif terkontrol + flag <code>OVERSOLD</code> (§6.5)
F-05	Tidak ada idempotency pada <code>/sales/sync</code>	Retry jaringan menggandakan penjualan	<code>UNIQUE offline_invoice_id</code> + balasan replay (§7.4)
F-06	Row lock disebut tapi tanpa urutan	Deadlock saat dua transaksi mengunci item yang sama berlawanan urutan	Kunci selalu <code>ORDER BY item_id</code> , <code>lock_timeout</code> , <code>retry</code> (§7.3)
F-07	QA-CONC-01: hasil "HTTP 400 atau stok ~100 g"	Uji tidak deterministik	Satu perilaku: 422 INSUFFICIENT_STOCK pada jalur online (§12)
F-08	Ongkir ada di <code>sales.shipping_cost</code> dan di <code>sale_items</code>	Dua sumber kebenaran	Invariant + CHECK: kolom = $\sum$ baris <code>SHIPPING</code> (§6.5)
F-09	Treatment LOSS dan <code>RETURNED_TO_STOCK</code> tidak punya rumus	HPP ambigu	Rumus + contoh hitung (§6.4)
F-10	Reversal tidak dijelaskan terhadap moving average	Avg tidak konsisten setelah koreksi	Aturan reversal §6.6 + QA-REV-01
F-11	Tidak ada auth, RBAC, audit log, opname, koreksi stok, shift kasir, master data finance	Fitur yang sudah ada di UI tidak punya spesifikasi	Bab 3, 5, 8
F-12	Append-only hanya konvensi	Data bisa diubah lewat SQL langsung	Trigger DB menolak <code>UPDATE/DELETE</code> (§8)
F-13	Tidak ada kebijakan waktu: jam perangkat offline bisa salah	Transaksi masuk ke hari yang salah	<code>device_created_at</code> + <code>received_at</code> + <code>guard</code> (§6.5)
F-14	Background Sync API tidak ada di Safari/iOS dan Firefox; Web Bluetooth tidak ada di iOS/Firefox	Sync/cetak tidak jalan di sebagian perangkat	Pemicu cadangan + fallback cetak (§7.4, §5.7)
F-15	Saldo items dan ledger bisa divergen	Saldo tidak bisa diaudit	Invariant I-1/I-2 + job rekonsiliasi (§8, Lampiran A)
F-16	Spesifikasi UI hanya prinsip umum	UI hasil implementasi bisa berbeda dari STOKARA	Token, dimensi, dan komponen diukur dari screenshot (§10)
F-17	Screenshot: label sidebar terpotong ("Laporan Finan", "Master Data F"), sumbu Y chart kosong menampilkan "Rp 1, Rp 1, Rp 0"	Cacat UX yang ikut terbawa	Spesifikasi perbaikan §10.5

3. Pengguna, Role & Hak Akses

Role	Tugas utama	Autentikasi
OWNER	Analisis dashboard, master data, koreksi stok, kelola karyawan, laporan	Username + password; reset oleh Owner
KASIR	POS, shift, input finance operasional, stok, opname	Username + password
WAITER	Lihat stok, opname	Username + password
CHEF	Stok, BOM/resep, produksi batch, yield/prep, opname	Username + password

3.1 Matriks hak akses

V = lihat, W = input/ubah, — = ditolak (403 di backend **dan** disembunyikan di UI). Sel bertanda * adalah asumsi dokumen ini dan perlu konfirmasi Owner.

Fitur	OWNER	KASIR	WAITER	CHEF
Dashboard Finance & Stock	V	—	—	—
POS Terminal & shift	V	W	—	—
Stock (lihat saldo, movement)	V	V	V	V
Input pembelian	W*	W*	—	—
Input pemakaian / stock keluar	W*	W*	W*	W
Yield/Prep protein	V	—	—	W
Produksi batch	V	—	—	W
BOM / resep	V	—	—	W + V
Opname	V + approve	W	W	W
Koreksi stok	W	—	—	—
Finance operasional (input)	W	W	—	—
Laporan Finance	V	V (shift sendiri)	—	—
Laporan Stock	V	V	V	V
Master Data Stock	W	V*	V*	V*
Master Data Finance	W	—	—	—
Pengaturan, Kelola Karyawan, reset password	W	—	—	—

3.2 Aturan autentikasi & sesi

- Password disimpan dengan **argon2id** (atau bcrypt cost 12). Tidak ada password plaintext yang pernah ditampilkan ulang.
- Reset password hanya oleh Owner: Owner → Kelola Karyawan → Reset Password → Generate Password Sementara → Simpan. Password sementara tampil **sekali**, karyawan wajib ganti saat login berikutnya, dan semua sesi lama dibatalkan (naikkan session_epoch).
- Login gagal 5× → kunci 30 menit; Owner mendapat notifikasi di dashboard.
- Sesi 8 jam tidak aktif → logout. Sesi POS tetap bisa menyimpan transaksi ke outbox saat sesi kedaluwarsa dan menyelesaikan sync setelah login ulang.
- Setiap endpoint memeriksa role di server; pembatasan UI saja tidak dianggap kontrol.

4. Lingkup, Peta Menu & Roadmap

4.1 Peta menu (mengikuti sidebar STOKARA)

Grup	Menu	Modul PRD	Bab
COMMAND CENTER	Dashboard	Dashboard Finance + Stock	5.1
	Stock (badge = jumlah item di bawah minimum)	Saldo, movement, alert	5.2
LAPORAN	Laporan Finance	Cash flow, per kategori, export	5.10
	Laporan Stock	Movement, nilai stok, susut, export	5.10
AUDIT	Opname	Sesi opname	5.8
OPERASIONAL	Input	Pembelian, pemakaian, yield/prep, produksi batch, finance	5.3–5.6
	Koreksi Stok	Koreksi manual + reversal	5.9
MASTER DATA	Master Data Finance	Kategori finance	5.11
	Master Data Stock	Item, satuan, BOM	5.11
SETTING	Pengaturan	Karyawan, preferensi, backup	5.12
(baru)	POS Terminal	Penjualan, shift, sync	5.7

Konfirmasi lingkup. Sidebar STOKARA pada screenshot belum memiliki menu POS. PRD ini menambahkan POS Terminal sebagai modul baru yang terisolasi. Pastikan ini memang rencana Anda; jika tidak, Fase 2 (§13) bisa dikeluarkan tanpa mengubah Fase 0, 1, 3.

4.2 Fase rilis

Fase	Isi	Syarat selesai (exit criteria)
0 Fondasi	Skema DB, ledger service, auth/RBAC, shell UI	Uji ledger lulus: avg, last-unit rule, konkurensi
1 Inventory & Cost	Master data, pembelian, pemakaian, yield, batch, opname, koreksi	QA YLD, BATCH, AVG, REV, OPN lulus
2 POS & Offline	POS tablet, outbox, sync, shift, cetak	QA OFF, IDEM, SHIFT, CLK lulus
3 Finance & Laporan	Master finance, dashboard, laporan, export	QA FIN lulus; identitas angka dashboard = laporan
4 Hardening	Uji E2E, beban, keamanan, backup drill, UAT	Semua QA lulus; drill restore berhasil; UAT ditandatangani Owner

5. Functional Requirements

Format: setiap requirement memiliki ID tetap (FR-...) yang dirujuk oleh uji QA. Kata "wajib" = harus lulus untuk go-live.

5.1 Dashboard (Owner)

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-DSH-01	Sapaan "Selamat datang {nama}", jam HH.mm, tanggal hari-bulan WIB, tombol refresh, notifikasi, profil, toggle tema terang/gelap	Jam diperbarui tiap menit; refresh memuat ulang kartu tanpa reload halaman
FR-DSH-02	Filter Periode Dashboard berformat dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy; default tanggal 1 bulan berjalan s.d. hari ini	Batas [awal 00:00, akhir+1 hari 00:00) WIB; periode > 366 hari ditolak
FR-DSH-03	Kartu Dashboard Finance: Pendapatan Kotor (cash+bank), Pengeluaran (cash+bank), Bersih Cash , Bersih Bank , Pendapatan Bersih	Identitas: Bersih Cash + Bersih Bank = Pendapatan Bersih = Kotor – Pengeluaran (QA-WEB-FIN-01)
FR-DSH-04	Chart garis "Pendapatan Finance vs Pengeluaran" dengan pilihan granularitas Tanggal / Minggu / Bulan	Σ titik chart = kartu periode yang sama; empty state sesuai §10.5
FR-DSH-05	Dashboard Stock: Total SKU , Stock Masuk , Stock Keluar , Kondisi Stock , Nilai Stock + chart nilai stok dan masuk vs keluar	Nilai Stock = Σ current_stock_value_rupiah item aktif; Kondisi Stock = jumlah item ≤ minimum
FR-DSH-06	Transaksi yang di-reverse tidak dihitung (net) pada seluruh kartu dan chart	Uji: transaksi + reversal-nya menghasilkan kontribusi 0

5.2 Stock

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-STK-01	Daftar item: nama, kategori, saldo (satuan tampilan), avg cost, nilai, status (OK / Rendah / Kritis / Oversold)	Saldo tampil 3 desimal pada kg (presisi 1 g)
FR-STK-02	Badge pada menu Stock = jumlah item dengan saldo ≤ min_stock_alert	Badge berubah ≤ 5 detik setelah transaksi
FR-STK-03	Halaman movement per item: tanggal, tipe, qty, nilai, referensi, operator, saldo berjalan	Saldo berjalan akhir = saldo item (invariant I-1)
FR-STK-04	Status OVERSOLD (saldo negatif dari sync POS) tampil merah dan mewajibkan tindak lanjut Owner (opname/koreksi)	Item tetap bisa dipakai POS; jalur online lain tetap diblokir

5.3 Input Pembelian (Purchase In)

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-PUR-01	Form multi-baris: tanggal, supplier (teks), kanal bayar CASH/BANK, per baris: item, qty (satuan tampilan), total harga baris (Rp bulat)	Unit cost = total baris / qty (4 desimal) hanya informasi; nilai ledger = total baris eksak
FR-PUR-02	Simpan = 1 transaksi atomik: purchase, purchase_lines, stock_movements PURCHASE_IN, update saldo, finance_transactions (pengeluaran)	Gagal sebagian → rollback semua
FR-PUR-03	Tanggal tidak boleh > hari ini; qty > 0; total > 0	422 VALIDATION_ERROR dengan pesan per field
FR-PUR-04	Pembelian bahan penolong (gas, minyak) memakai alur yang sama dengan kategori RAW_DRY	Overhead muncul di stok dan bisa dipilih sebagai input batch

5.4 Input Pemakaian (Stock Keluar) & Yield/Prep

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-USE-01	Form pemakaian: tanggal, sesi (pagi/siang/malam), item, qty, keterangan; tipe movement WASTE_OUT bila alasan = rusak/kadaluarsa, selain itu PRODUCTION_INPUT tanpa batch tidak diizinkan	Pemakaian untuk masak harus lewat produksi batch; pemakaian bebas hanya untuk WASTE_OUT
FR-YLD-01	Layar Pre-Processing/Yield Test (khusus RAW_PROTEIN): Item asal, Berat Asal , Berat Bersih , Berat Susut (otomatis = asal – bersih, read-only), Alasan Susut , item output	Berat Bersih ≤ Berat Asal; susut ≥ 0; Berat Asal ≤ saldo item asal

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-YLD-02	Pratinjau real-time: nilai dipindahkan, HPP baru item bersih, persentase susut	Pratinjau = hasil server (selisih 0)
FR-YLD-03	Simpan: PREP_OUT (-qty asal, -nilai asal) dan PREP_IN (+qty bersih, +nilai asal penuh) dalam satu transaksi	Nilai gudang sebelum = sesudah (eksak)
FR-YLD-04	Alasan susut: daftar baku (tulang, lemak, kulit, darah, trimming, lainnya + teks)	Alasan wajib bila susut > 0
FR-YLD-05	Peringatan bila % susut berada di luar rentang normal yang diatur per item (mis. ayam 15–25%)	Tidak memblokir; menandai untuk Owner

5.5 Produksi Batch

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-BCH-01	Batch status DRAFT → COMPLETED. DRAFT tidak menyentuh stok	Edit hanya di DRAFT
FR-BCH-02	Input batch: bahan utama dan bahan penolong (RAW_DRY overhead) dalam satu form, qty per baris	Item harus aktif; qty ≤ saldo
FR-BCH-03	Hasil: qty_good , qty_waste , treatment waste: ABSORBED_TO_HPP / LOSS / RETURNED_TO_STOCK	qty_good > 0 wajib; selain itu rollback total (ZERO_GOOD_OUTPUT)
FR-BCH-04	COMPLETED menjalankan: kunci item berurutan, movement PRODUCTION_INPUT per input, PRODUCTION_OUTPUT, nilai loss (bila LOSS), hitung HPP	Σ nilai input = Σ nilai output + nilai loss (I-4)
FR-BCH-05	Batch dapat dipakai sebagai input batch lanjutan bila output SEMI_FINISHED	Avg item semi mengikuti \$6.1
FR-BCH-06	Resep (BOM) memberi saran qty input per qty_good rencana; operator boleh menyimpang, simpangan > 10% ditandai	Hanya CHEF yang mengubah BOM; OWNER hanya melihat

5.6 Input Finance Operasional

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-FIN-01	Input pemasukan/pengeluaran manual: tanggal, jenis, kanal CASH/BANK, kategori (dari Master Data Finance), nominal, catatan	Nominal bulat > 0; kategori aktif
FR-FIN-02	Transaksi otomatis dari POS (pemasukan), pembelian (pengeluaran), loss produksi (kategori sistem "Kerugian Produksi" – non-kas)	Transaksi non-kas tidak masuk Bersih Cash/Bank (\$6.7)
FR-FIN-03	Kasir dan Owner dapat input; CHEF dan WAITER mendapat 403	QA-WEB-RBAC-01

5.7 POS Terminal, Shift & Sinkronisasi

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-POS-01	Layar tablet landscape; target sentuh ≥ 48 dp; grid menu, keranjang, tombol Bayar; indikator awan hijau/merah (online/offline)	Semua aksi inti bisa dilakukan satu tangan
FR-POS-02	Buka shift (kas awal) dan tutup shift (kas dihitung). Laporan tutup shift mengecualikan transaksi yang dibuat Owner, termasuk yang di hari yang sama	QA-WEB-SHIFT-01
FR-POS-03	Bayar: simpan ke IndexedDB dulu (selalu), lalu coba kirim bila online. UI tidak menunggu server	Waktu simpan ≤ 1 detik; nomor sementara OFF-xxxxxx tercetak
FR-POS-04	Input Ongkos Kirim opsional; tersimpan sebagai baris SHIPPING, tidak menyentuh stok, tidak punya HPP	Total = subtotal + ongkir – diskon
FR-POS-05	Setelah sync: nomor resmi SALE-YYYYMMDD-XXX; struk dapat dicetak ulang dengan nomor resmi	Nomor unik, tidak melompat karena replay
FR-POS-06	Modal "Sinkronisasi Offline POS": daftar pending (nomor sementara, jam, total, status, percobaan), tombol Paksa Sinkronisasi, tombol Salin/Ekspor JSON	Daftar sama dengan isi outbox
FR-POS-07	Cetak struk: Web Bluetooth (Android Chrome) atau dialog cetak browser sebagai cadangan	Kegagalan cetak tidak membatalkan transaksi

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-POS-08	Peringatan bila outbox > 200 transaksi atau transaksi tertua > 24 jam	Banner kuning di POS dan notifikasi Owner

5.8 Opname

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-OPN-01	Buat sesi: nama, tanggal, penanggung jawab; sistem memuat semua item aktif beserta saldo sistem pada saat sesi dibuka (snapshot)	Snapshot tidak berubah walau ada transaksi sesudahnya
FR-OPN-02	Input stok fisik per item (presisi 1 g); progres % terisi	Item kosong tidak ikut disesuaikan
FR-OPN-03	Finalisasi: selisih = fisik – saldo sistem saat finalisasi; transaksi yang terjadi selama sesi diperhitungkan; movement OPNAME_ADJUSTMENT bernilai selisih × avg saat itu	Contoh: QA-WEB-OPN-01
FR-OPN-04	Approve oleh Owner bila nilai selisih > ambang (default Rp 50.000) sebelum diposting	Tanpa approve, sesi tetap PENDING

5.9 Koreksi Stok & Reversal

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-COR-01	Koreksi manual hanya Owner; wajib alasan; menghasilkan MANUAL_ADJUSTMENT	Alasan ≥ 10 karakter
FR-COR-02	Reversal transaksi (pembelian, pemakaian, batch, yield, penjualan) lewat POST .../reversal; tidak ada DELETE	DELETE mengembalikan 405
FR-COR-03	Reversal ditolak bila hasilnya membuat saldo negatif (kecuali penjualan) atau transaksi sudah di-reverse	409 ALREADY_REVERSED / 422 INSUFFICIENT_STOCK

5.10 Laporan

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-RPT-01	Laporan Finance: ringkasan periode, per kategori, per kanal, per hari; ekspor Excel dan PDF mengikuti periode terpilih	Total laporan = kartu dashboard periode sama
FR-RPT-02	Laporan Stock: movement, nilai stok per kategori, susut (yield + waste), selisih opname, HPP per batch	Filter: periode, tipe, kategori, operator
FR-RPT-03	Ekspor menyertakan periode, waktu cetak, pembuat, dan versi aplikasi di header	Format angka id-ID (1.234,56)

5.11 Master Data

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-MST-01	Item: SKU, nama, kategori (RAW_PROTEIN, RAW_DRY, SEMI_FINISHED, FINISHED), satuan dasar, satuan tampilan + faktor, minimum, harga jual (FINISHED), mode stok (STOCKED / EXPLODE_BOM)	Nama unik (case-insensitive); tidak ada hapus, hanya nonaktif
FR-MST-02	Item nonaktif tidak muncul di form baru tetapi tetap ada di riwayat dan laporan	—
FR-MST-03	Kategori finance: nama, jenis (INCOME/EXPENSE), aktif; Owner dapat memilih seluruh kategori, tidak dikunci ke satu kategori	—

5.12 Pengaturan

ID	Requirement	Kriteria penerimaan
FR-SET-01	Kelola karyawan (tambah, nonaktifkan, role, reset password)	Hanya OWNER; tercatat di audit log
FR-SET-02	Parameter: ambang approve opname, rentang susut normal, ambang oversold, jam tutup bisnis	Perubahan tercatat before/after
FR-SET-03	Status backup terakhir dan tombol unduh ekspor penuh (CSV per tabel)	Hanya OWNER

6. Business Rules & Formula

6.1 Valuasi persediaan: moving weighted average berbasis nilai

Saldo **nilai** adalah sumber kebenaran, bukan avg. Setiap item menyimpan `current_stock_qty` dan `current_stock_value_rupiah`, keduanya sama dengan Σ ledger. Avg = nilai / qty (turunan, 4 desimal, pembulatan HALF_UP).

Jenis movement	qty_delta	value_delta
Masuk (pembelian, output batch, prep in)	+q	+nilai transaksi (eksak, tidak dihitung ulang dari avg)
Keluar (pemakaian, input batch, penjualan, waste)	-q	-round(q × nilai_saldo / qty_saldo, 4)
Last-unit rule: q = seluruh qty saldo	-qty_saldo	-nilai_saldo (menghabiskan nilai, tanpa sisa pembulatan)
Saldo qty = 0	—	nilai wajib 0,0000; bila ada sisa ≠ 0 → ditutup ke WASTE_OUT selisih pembulatan

Contoh AVG-01 (pembelian)

Langkah	Qty (g)	Nilai (Rp)	Avg (Rp/g)
Saldo awal	10.000	120.000,0000	12,0000
Beli 5.000 g, total Rp 75.000	+5.000	+75.000,0000	—
Saldo baru	15.000	195.000,0000	13,0000 (195.000 / 15.000)

6.2 Yield protein

Nilai seluruh bahan asal dipindahkan ke hasil bersih. Susut tidak membuat nilai hilang; nilai per satuan hasil bersih naik.

```
value_pindah      = value_delta(PREP_OUT) = -round(qty_asal * nilai_saldo / qty_saldo, 4)
PREP_IN.value_delta = +|value_pindah|      (eksak, bukan qty_bersih * avg)
avg_bersih_baru    = (nilai_bersih_lama + |value_pindah|) / (qty_bersih_lama + qty_bersih)
susut_%            = qty_susut / qty_asal * 100
```

Contoh YLD-02 (ayam)	Nilai
Ayam utuh 10.000 g @ Rp 38,0000/g	Rp 380.000,0000
Hasil bersih 8.000 g, susut 2.000 g (20%)	—
Avg fillet bersih = 380.000 / 8.000	Rp 47,5000/g (Rp 47.500/kg)

6.3 Overhead (bahan penolong)

- Gas dan minyak adalah item RAW_DRY. Pembelian membentuk avg seperti bahan lain. Contoh: tabung gas 12.000 g seharga Rp 240.000 → Rp 20,0000/g.
- Saat batch COMPLETED, pemakaian overhead dicatat sebagai PRODUCTION_INPUT dan otomatis masuk total biaya batch.
- Pemakaian gas per batch diperkirakan (timbang tabung sebelum/sesudah, atau tabel pemakaian per jam). Selisih dikoreksi lewat opname.

6.4 HPP batch dan perlakuan sisa produksi

```
total_cost = Σ value(PRODUCTION_INPUT) # bahan + overhead
A. ABSORBED_TO_HPP : hpp_unit = total_cost / qty_good
                    : nilai_output = total_cost ; loss = 0
B. LOSS            : waste_value = total_cost * qty_waste / (qty_good + qty_waste)
                    : nilai_output = total_cost - waste_value ; loss = waste_value
                    : hpp_unit = nilai_output / qty_good
C. RETURNED_TO_STOCK: hpp_unit = total_cost / (qty_good + qty_waste)
                    : nilai_output = total_cost ; qty_masuk = qty_good + qty_waste ; loss = 0
qty_good = 0 -> ROLLBACK seluruh transaksi (ZERO_GOOD_OUTPUT)
```

Contoh BATCH-01 — Bumbu Soto Ayam (SEMI_FINISHED, satuan g). Input: ayam fillet 8.000 g × Rp 47,5 = Rp 380.000; bawang merah 1.000 g × Rp 40 = Rp 40.000; minyak goreng 2.000 ml × Rp 18 = Rp 36.000; gas 1.500 g × Rp 20 = Rp 30.000. Hasil baik 9.000 g, sisa 500 g.

Skenario	Total biaya (Rp)	Nilai output (Rp)	Loss (Rp)	Qty masuk stok	HPP/g (Rp)
Total biaya input	486.000,0000	—	—	—	—
A. ABSORBED_TO_HPP	486.000,0000	486.000,0000	0,0000	9.000 g	54,0000
B. LOSS	486.000,0000	460.421,0526	25.578,9474	9.000 g	51,1579
C. RETURNED_TO_STOCK	486.000,0000	486.000,0000	0,0000	9.500 g	51,1579

Cek konsistensi: A → 486.000 = 486.000 + 0. B → 460.421,0526 + 25.578,9474 = 486.000,0000. C → 486.000 = 486.000 + 0. B dan C menghasilkan HPP/g sama; bedanya, di B nilai sisa menjadi kerugian, di C tetap menjadi persediaan.

6.5 Penjualan POS

- **HPP snapshot** dihitung server saat sync memakai avg saat itu: $\Sigma(\text{qty komponen BOM} \times \text{avg})$. Item FINISHED bermode EXPLODE_BOM tidak punya stok sendiri; stok yang berkurang adalah komponennya (SALE_OUT).
- **Penjualan tidak pernah ditolak karena stok.** Bila komponen kurang, saldo menjadi negatif, item diberi flag oversold, dan dibuat sale_flags tipe OVERSOLD untuk ditindaklanjuti Owner. Jalur online lain (pemakaian, batch, koreksi) tetap menolak saldo negatif.
- Total = Σ baris MENU + ongkir – diskon. sales.shipping_cost_rupiah wajib = Σ baris SHIPPING (CHECK/invariant I-5). Ongkir dicatat sebagai omzet pengiriman terpisah, tanpa HPP.
- **Waktu:** device_created_at dipakai untuk business_date (WIB). Bila lebih maju dari received_at + 5 menit → pakai received_at dan flag CLOCK_SKEW. Bila umur offline > 72 jam → flag STALE_OFFLINE.
- **Harga:** harga di perangkat adalah fakta transaksi dan dipakai apa adanya; jika ≠ harga master saat sync → flag PRICE_MISMATCH (informasi).
- **Penomoran:** SALE-YYYYMMDD-XXX, XXXurut per business_date (minimal 3 digit, melebar bila > 999), dibagikan saat commit sync sehingga urutan nomor mengikuti waktu sync, bukan waktu transaksi.

Contoh POS-01

Komponen	Perhitungan	Rp
2 porsi Soto Seger @ 25.000	2 × 25.000	50.000
Ongkos kirim (NO_STOCK_IMPACT)	—	10.000
Total tagihan	50.000 + 10.000	60.000
HPP per porsi (BOM: bumbu 100 g × 54 + ayam suwir 60 g × 47,5)	5.400 + 2.850	8.250
HPP snapshot 2 porsi	2 × 8.250	16.500
Laba kotor makanan	50.000 – 16.500	33.500 (67%)

6.6 Reversal

- Reversal membuat movement REVERSAL dengan qty dan **nilai persis kebalikan** movement asli (bukan dihitung ulang dari avg saat ini).
- Karena avg diturunkan dari $\Sigma \text{ nilai} / \Sigma \text{ qty}$, avg otomatis konsisten. Biaya yang sudah terpakai sebelum reversal **tidak dihitung ulang** secara retroaktif.
- Contoh REV-01: saldo 10.000 g/Rp 120.000; beli 5.000 g/Rp 75.000; pakai 3.000 g (–39.000 pada avg 13) → 12.000 g/Rp 156.000. Reversal pembelian → 7.000 g/Rp 81.000, avg **11,5714**.
- Reversal hanya sekali per transaksi; reversal dari reversal tidak ada (buat transaksi baru).

6.7 Definisi finance dashboard

Kartu	Rumus
Pendapatan Kotor	Σ pemasukan kas+bank pada periode
Pengeluaran	Σ pengeluaran kas+bank pada periode (termasuk pembelian)
Bersih Cash	Σ pemasukan CASH – Σ pengeluaran CASH
Bersih Bank	Σ pemasukan BANK – Σ pengeluaran BANK
Pendapatan Bersih	Pendapatan Kotor – Pengeluaran (= Bersih Cash + Bersih Bank)

Contoh FIN-01: pemasukan cash 1.500.000 + bank 700.000 = **2.200.000**; pengeluaran cash 400.000 + bank 250.000 = **650.000**; Bersih Cash **1.100.000**; Bersih Bank **450.000**; Pendapatan Bersih **1.550.000** (= 2.200.000 – 650.000 = 1.100.000 + 450.000).

6.8 Aturan lintas modul

ID	Aturan
BR-01	Hanya fungsi <code>ledger.post()</code> yang boleh mengubah <code>items.current_*</code> ; selalu bersamaan dengan insert <code>stock_movements</code> dalam transaksi yang sama (menggantikan BR-WEB-01).
BR-02	Tidak ada HTTP DELETE untuk entitas transaksi (menggantikan BR-WEB-02); DB menolak UPDATE/DELETE pada ledger dan <code>audit_log</code> .
BR-03	Presisi kuantitas 1 g / 0,001 kg di UI, API, DB, perhitungan audit, dan ekspor.
BR-04	Aritmetika uang/qty memakai tipe desimal (string/NUMERIC), tidak pernah float biner.
BR-05	Tanggal transaksi manual tidak boleh melewati hari ini tanpa izin Owner.
BR-06	Setiap perubahan master data dan tindakan sensitif menulis <code>audit_log</code> (siapa, apa, kapan, IP, sebelum/sesudah), retensi $\geq$ 1 tahun.

7. Arsitektur Sistem

7.1 Gambaran lapisan

Lapisan	Teknologi	Tanggung jawab
Presentasi (PWA)	Next.js (App Router) + TypeScript strict, Zustand, Dexie (IndexedDB), Service Worker, Chart.js	UI, keranjang POS, outbox offline, cache read-only
Domain / API	Route Handlers Next.js sebagai modular monolith (modul: auth, inventory, production, sales, finance, report), validasi Zod	Semua aturan bisnis; satu pintu ledger
Data	PostgreSQL terkelola (satu primary), koneksi lewat connection pooler mode transaksi	Sumber kebenaran tunggal; constraint & trigger
Infrastruktur	Hosting serverless untuk web/API, PostgreSQL terkelola, penyimpanan objek untuk backup, monitor eksternal	Deploy, backup, observability

7.2 Keputusan arsitektur (ADR)

ID	Keputusan	Alasan	Konsekuensi
ADR-1	Modular monolith, bukan layanan terpisah (NestJS/Go)	≤ 10 pengguna; satu tim; transaksi ledger butuh satu DB transaction	Batas modul dijaga lewat folder & aturan impor; bisa diekstrak nanti
ADR-2	Ledger append-only + saldo denormalisasi dalam transaksi yang sama	Audit penuh + baca cepat	Wajib <code>ledger.post()</code> tunggal (BR-01)
ADR-3	Nilai persediaan eksak (Σ value_delta); avg turunan	Menutup F-02	Kolom avg bersifat generated
ADR-4	POS: tulis lokal dulu, sync belakangan, idempoten	Menutup F-04/F-05	UI tidak bergantung jaringan
ADR-5	Satuan dasar tunggal (g/ml/pcs)	Menutup F-03	Konversi hanya di lapisan tampilan
ADR-6	Transaksi serverless: gunakan pooler mode transaksi; SELECT ... FOR UPDATE berlaku di dalam satu transaksi	Kompatibel serverless	Dilarang memakai session-level advisory lock

7.3 Protokol konkurensi (wajib)

```
ledger.post(tx, lines[]): # lines = [{item_id, type, qty_delta, value_delta?, ref}]
1. ids = DISTINCT item_id dari lines, URUT ASC # cegah deadlock (F-06)
2. SET LOCAL lock_timeout = '3s'
3. SELECT id, qty, value FROM items WHERE id = ANY(ids) ORDER BY id FOR UPDATE
4. untuk tiap line (urutan input):
    keluar : value_delta = (qty_keluar == qty_saldo) ? -value_saldo
              : -round(qty_keluar * value_saldo / qty_saldo, 4)
    jika qty_baru < 0 dan !allow_negative -> throw INSUFFICIENT_STOCK(422)
    jika qty_baru < 0 dan allow_negative (hanya sync POS) -> oversold = TRUE
    INSERT stock_movements(...)
    UPDATE items SET qty = qty + dq, value = value + dv, oversold = (qty+dq < 0), updated_at = now()
5. return saldo baru # commit/rollback ditangani pemanggil
Retry: pada lock_timeout / serialization_failure -> ulangi maksimal 3x dengan jitter 50-200 ms.
```

- Transaksi memakai isolasi READ COMMITTED; kebenaran dijamin oleh lock baris, bukan oleh isolasi tinggi.
- Satu request = satu transaksi DB. Tidak ada panggilan jaringan eksternal di dalam transaksi.

7.4 Offline-first & sinkronisasi

Status outbox	Arti	Transisi
LOCAL_PENDING	Tersimpan di IndexedDB, belum dikirim	→ SYNCING saat online / Paksa Sinkronisasi
SYNCING	Request berjalan	→ SYNCED (200/201 atau replay), → FAILED_RETRY (jaringan, 5xx, 503), → REJECTED (422 validasi non-stok)
FAILED_RETRY	Menunggu coba lagi	Backoff 2^n detik, maksimum 5 menit, jitter; tidak ada batas percobaan

Status outbox	Arti	Transisi
REJECTED	Payload tidak valid (mis. item tak dikenal)	Tidak dikirim ulang otomatis; Owner memperbaiki, payload asli dipertahankan
SYNCED	Server mengembalikan <code>sale_code</code>	Dihapus dari outbox setelah 7 hari

- **Idempotensi:** `offline_invoice_id` (UUIDv4) dibuat saat tombol Bayar dan UNIQUE di DB. Pengiriman ulang mengembalikan 200 dengan `replay:true` dan `sale_code` yang sama, tanpa efek samping.
- **Pemicu sync:** (1) Background Sync API bila tersedia (Chrome Android); (2) event `online`; (3) halaman kembali aktif (`visibilitychange`); (4) timer 30 detik saat POS terbuka; (5) tombol Paksa Sinkronisasi. Butir 2–5 menjadi cadangan untuk browser tanpa Background Sync.
- **Urutan:** dikirim FIFO, 1 request per transaksi (bukan batch besar) agar satu payload gagal tidak menahan yang lain; maksimum 3 request paralel.
- **Penyimpanan:** panggil `navigator.storage.persist()`; cache read-only untuk menu, harga, dan BOM diperbarui tiap online.
- **Keamanan perangkat:** outbox tidak memuat password; token sesi disimpan httpOnly cookie. Payload dapat dikirim ulang setelah login ulang.

7.5 Observability & keandalan

- Log terstruktur JSON dengan `request_id`, `user_id`, `offline_invoice_id`.
- Metrik: latensi p50/p95 per endpoint, jumlah `lock_timeout`, jumlah flag `OVERSOLD/CLOCK_SKEW`, umur outbox tertua yang dilaporkan klien.
- Alert: error 5xx > 2% selama 5 menit; `lock_timeout` > 5/menit; backup gagal; invariant I-1/I-2 gagal.

8. Skema Database (PostgreSQL)

Perubahan terhadap v2.0: satuan dasar tunggal; items menyimpan **nilai** persediaan dan avg generated; semua tabel yang sebelumnya hilang ditambahkan; constraint menegakkan invariant; trigger menegakkan append-only. Rupiah kas/bank/harga = NUMERIC(15,0); valuasi dan kuantitas = NUMERIC(15,4).

8.1 Master & pengguna

```
-- ===== Ekstensi & enum dasar =====
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- gen_random_uuid()

CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  display_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  role VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (role IN ('OWNER', 'KASIR', 'WAITER', 'CHEF')),
  password_hash TEXT NOT NULL,
  must_change_pw BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  session_epoch INT NOT NULL DEFAULT 0, -- naik saat reset password
  failed_attempts INT NOT NULL DEFAULT 0,
  locked_until TIMESTAMPTZ,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE items (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  sku VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  category VARCHAR(20) NOT NULL
  CHECK (category IN ('RAW_PROTEIN', 'RAW_DRY', 'SEMI_FINISHED', 'FINISHED')),
  stock_mode VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'STOCKED'
  CHECK (stock_mode IN ('STOCKED', 'EXPLODE_BOM')),
  unit_base VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (unit_base IN ('g', 'ml', 'pcs')),
  display_unit VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'g', -- mis. 'kg'
  display_factor NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (display_factor > 0), -- 1 kg = 1000 g
  current_stock_qty NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  current_stock_value_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  current_avg_cost_rupiah NUMERIC(15,4) GENERATED ALWAYS AS
    (CASE WHEN current_stock_qty > 0
      THEN round(current_stock_value_rupiah / current_stock_qty, 4) ELSE 0 END) STORED,
  oversold BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  min_stock_alert NUMERIC(15,4),
  normal_shrink_min_pct NUMERIC(5,2), normal_shrink_max_pct NUMERIC(5,2), -- untuk yield
  sell_price_rupiah NUMERIC(15,0), -- FINISHED
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (current_stock_qty >= 0 OR oversold), -- negatif hanya jika ditandai
  CHECK (stock_mode = 'STOCKED' OR (current_stock_qty = 0 AND current_stock_value_rupiah = 0))
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_items_name ON items (lower(name));
CREATE INDEX idx_items_category ON items (category) WHERE is_active;

CREATE TABLE recipes (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  output_item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  basis_qty NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (basis_qty > 0), -- qty output yang menjadi dasar
  version INT NOT NULL DEFAULT 1,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  UNIQUE (output_item_id, version)
);

CREATE TABLE recipe_lines (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  recipe_id INT NOT NULL REFERENCES recipes(id),
  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  qty_per_basis NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (qty_per_basis > 0),
  is_overhead BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE doc_sequences (
  prefix VARCHAR(12) NOT NULL, business_date DATE NOT NULL, last_no INT NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
PRIMARY KEY (prefix, business_date)
);
```

8.2 Transaksi

```
-- ===== Pembelian =====
CREATE TABLE purchases (
  id SERIAL PRIMARY KEY, purchase_code VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
  supplier_name VARCHAR(150), purchase_date DATE NOT NULL,
  payment_channel VARCHAR(4) NOT NULL CHECK (payment_channel IN ('CASH','BANK')),
  total_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL CHECK (total_rupiah > 0),
  created_by INT NOT NULL REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  reversed_by_id INT REFERENCES purchases(id), is_reversed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE purchase_lines (
  id SERIAL PRIMARY KEY, purchase_id INT NOT NULL REFERENCES purchases(id),
  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  qty NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (qty > 0),
  line_total_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL CHECK (line_total_rupiah > 0) -- nilai ledger eksak
);

-- ===== Yield / Prep protein =====
CREATE TABLE inventory_yield_preps (
  id SERIAL PRIMARY KEY, prep_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  source_item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  output_item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  source_qty_used NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (source_qty_used > 0),
  clean_output_qty NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (clean_output_qty > 0),
  waste_qty NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (waste_qty >= 0),
  waste_reason VARCHAR(100),
  transferred_value_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL,
  prep_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  created_by INT NOT NULL REFERENCES users(id), is_reversed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CHECK (source_qty_used = clean_output_qty + waste_qty),
  CHECK (waste_qty = 0 OR waste_reason IS NOT NULL)
);

-- ===== Produksi batch =====
CREATE TABLE production_batches (
  id SERIAL PRIMARY KEY, batch_code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  recipe_id INT REFERENCES recipes(id),
  output_item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  operator_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT','COMPLETED')),
  batch_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  qty_good NUMERIC(15,4), qty_waste NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  waste_treatment VARCHAR(20) CHECK (waste_treatment IN ('ABSORBED_TO_HPP','LOSS','RETURNED_TO_STOCK')),
  total_cost_rupiah NUMERIC(15,4), output_value_rupiah NUMERIC(15,4),
  loss_value_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
 _hpp_per_unit_rupiah NUMERIC(15,4),
  notes TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), completed_at TIMESTAMPTZ,
  is_reversed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  CHECK (status = 'DRAFT' OR (qty_good > 0 AND waste_treatment IS NOT NULL)),
  CHECK (status = 'DRAFT' OR total_cost_rupiah = output_value_rupiah + loss_value_rupiah) -- I-4
);

CREATE TABLE production_inputs (
  id SERIAL PRIMARY KEY, batch_id INT NOT NULL REFERENCES production_batches(id),
  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  qty NUMERIC(15,4) NOT NULL CHECK (qty > 0),
  value_rupiah NUMERIC(15,4), -- diisi saat COMPLETED
  is_overhead BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- ===== Shift & penjualan =====
CREATE TABLE shifts (
  id SERIAL PRIMARY KEY, cashier_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),
  opened_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, closed_at TIMESTAMPTZ,
  opening_cash_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL DEFAULT 0, counted_cash_rupiah NUMERIC(15,0)
);

CREATE TABLE sales (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  sale_code VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE, -- SALE-YYYYMMDD-XXX
  offline_invoice_id UUID NOT NULL UNIQUE, -- idempotency
  offline_device_id VARCHAR(100),
  shift_id INT REFERENCES shifts(id),
  created_by INT NOT NULL REFERENCES users(id), -- dipakai laporan shift
);
```

```

device_created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL, received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
business_date        DATE NOT NULL, -- WIB
subtotal_rupiah      NUMERIC(15,0) NOT NULL, shipping_cost_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL DEFAULT 0,
discount_rupiah      NUMERIC(15,0) NOT NULL DEFAULT 0,
total_amount_rupiah  NUMERIC(15,0) NOT NULL,
cogs_rupiah          NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
payment_method       VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (payment_method IN ('CASH','TRANSFER','QRIS')),
payment_channel      VARCHAR(4) NOT NULL CHECK (payment_channel IN ('CASH','BANK')),
is_offline_synced    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
is_reversed          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
CHECK (total_amount_rupiah = subtotal_rupiah + shipping_cost_rupiah - discount_rupiah) -- I-5
);
CREATE TABLE sale_items (
  id SERIAL PRIMARY KEY, sale_id INT NOT NULL REFERENCES sales(id),
  line_type VARCHAR(8) NOT NULL CHECK (line_type IN ('MENU','SHIPPING')),
  item_id INT REFERENCES items(id),
  qty NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (qty > 0),
  unit_price_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL, line_total_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL,
  hpp_snapshot_unit_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  reduction_type VARCHAR(16) NOT NULL CHECK (reduction_type IN ('BOM_EXPLODE','DIRECT_STOCK','NO_STOCK_IMPACT')),
  CHECK ((line_type = 'SHIPPING') = (reduction_type = 'NO_STOCK_IMPACT')),
  CHECK ((line_type = 'SHIPPING') = (item_id IS NULL))
);
CREATE TABLE sale_flags (
  id SERIAL PRIMARY KEY, sale_id INT NOT NULL REFERENCES sales(id),
  flag_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (flag_type IN ('OVERSOLD','CLOCK_SKEW','STALE_OFFLINE','PRICE_MISMATCH')),
  detail JSONB, resolved_by INT REFERENCES users(id), resolved_at TIMESTAMPTZ
);

```

8.3 Ledger, opname, finance, audit

```

-- ===== Ledger pusat (append-only) =====
CREATE TABLE stock_movements (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  movement_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (movement_type IN (
    'PURCHASE_IN','PURCHASE_RETURN','PRODUCTION_INPUT','PRODUCTION_OUTPUT','SALE_OUT','SALE_RETURN',
    'WASTE_OUT','OPNAME_ADJUSTMENT','MANUAL_ADJUSTMENT','REVERSAL','PREP_OUT','PREP_IN')),
  qty_delta NUMERIC(15,4) NOT NULL,
  value_delta_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL,
  qty_after NUMERIC(15,4) NOT NULL, value_after_rupiah NUMERIC(15,4) NOT NULL, -- saldo berjalan
  reference_type VARCHAR(30) NOT NULL, reference_id INT NOT NULL,
  reverses_movement_id BIGINT REFERENCES stock_movements(id),
  created_by INT REFERENCES users(id), notes TEXT,
  occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (sign(qty_delta) = sign(value_delta_rupiah) OR value_delta_rupiah = 0)
);
CREATE INDEX idx_sm_item_date ON stock_movements (item_id, occurred_at);
CREATE INDEX idx_sm_ref ON stock_movements (reference_type, reference_id);

CREATE FUNCTION forbid_mutation() RETURNS trigger AS $$
BEGIN RAISE EXCEPTION '% pada % dilarang (append-only)', TG_OP, TG_TABLE_NAME; END $$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trg_sm_immutable BEFORE UPDATE OR DELETE ON stock_movements
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION forbid_mutation();

-- ===== Opname & koreksi =====
CREATE TABLE opname_sessions (
  id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(150) NOT NULL, session_date DATE NOT NULL,
  responsible_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),
  status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (status IN ('DRAFT','PENDING','POSTED')),
  approved_by INT REFERENCES users(id), total_diff_value_rupiah NUMERIC(15,4),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), posted_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE TABLE opname_lines (
  id SERIAL PRIMARY KEY, session_id INT NOT NULL REFERENCES opname_sessions(id),
  item_id INT NOT NULL REFERENCES items(id),
  system_qty_snapshot NUMERIC(15,4) NOT NULL, counted_qty NUMERIC(15,4),
  system_qty_at_post NUMERIC(15,4), diff_qty NUMERIC(15,4), diff_value_rupiah NUMERIC(15,4),
  UNIQUE (session_id, item_id)
);

-- ===== Finance =====
CREATE TABLE finance_categories (
  id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  kind VARCHAR(7) NOT NULL CHECK (kind IN ('INCOME','EXPENSE')),
  is_system BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

```

```

);
CREATE TABLE finance_transactions (
  id SERIAL PRIMARY KEY, txn_date DATE NOT NULL,
  kind VARCHAR(7) NOT NULL CHECK (kind IN ('INCOME','EXPENSE')),
  channel VARCHAR(4) CHECK (channel IN ('CASH','BANK')),          -- NULL = non-kas (kerugian produksi)
  category_id INT NOT NULL REFERENCES finance_categories(id),
  amount_rupiah NUMERIC(15,0) NOT NULL CHECK (amount_rupiah > 0),
  source_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MANUAL',             -- MANUAL | SALE | PURCHASE | BATCH_LOSS
  source_id INT, note TEXT, created_by INT NOT NULL REFERENCES users(id),
  is_reversed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_fin_date ON finance_transactions (txn_date, channel) WHERE NOT is_reversed;

-- ===== Audit =====
CREATE TABLE audit_log (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY, at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  user_id INT REFERENCES users(id), action VARCHAR(50) NOT NULL,
  entity VARCHAR(50) NOT NULL, entity_id VARCHAR(50),
  before_json JSONB, after_json JSONB, ip INET, request_id UUID
);
CREATE TRIGGER trg_audit_immutable BEFORE UPDATE OR DELETE ON audit_log
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION forbid_mutation();

```

8.4 Invariant yang wajib selalu benar

ID	Invariant	Penegakan
I-1	<code>items.current_stock_qty = Σ stock_movements.qty_delta</code> per item	Job harian + uji CI
I-2	<code>items.current_stock_value_rupiah = Σ value_delta_rupiah</code> per item	Job harian + uji CI
I-3	<code>production_batches.total_cost = Σ production_inputs.value</code>	Service + uji
I-4	<code>total_cost = output_value + loss_value</code> (batch COMPLETED)	CHECK pada tabel
I-5	<code>total = subtotal + ongkir - diskon; ongkir = Σ baris SHIPPING</code>	CHECK + uji
I-6	Bersih Cash + Bersih Bank = Pendapatan Bersih	Uji laporan
I-7	Saldo qty ≥ 0 kecuali <code>oversold = TRUE</code>	CHECK pada items

9. Spesifikasi API

Semua endpoint: HTTPS, JSON, cookie sesi httpOnly, X-Request-Id opsional. Tidak ada endpoint DELETE untuk transaksi. Kesalahan memakai format { "error": { "code": "...", "message": "...", "fields": {...} } }.

Endpoint	Role	Fungsi	Idempoten
POST /api/auth/login · /logout	semua	Sesi; kunci 30 menit setelah 5 gagal	—
GET /api/dashboard/finance?from&to	OWNER	Kartu + seri chart (granularitas)	GET
GET /api/dashboard/stock?from&to	OWNER	Kartu stock + chart	GET
GET /api/items · POST /api/items · PATCH /api/items/{id}	V semua / W OWNER	Master item	PATCH
POST /api/purchases · POST /api/purchases/{id}/reversal	OWNER, KASIR	Pembelian + movement + finance	Header Idempotency-Key
POST /api/usage	sesuai matriks	Pemakaian/WASTE_OUT	Idempotency-Key
POST /api/yield-preps · .../{id}/reversal	CHEF	Yield protein	Idempotency-Key
POST /api/production-batches · POST .../{id}/complete · .../{id}/reversal	CHEF	Batch DRAFT → COMPLETED	complete: aman diulang (status)
POST /api/sales/sync	KASIR (OWNER)	Satu transaksi POS dari outbox	offline_invoice_id
POST /api/sales/{id}/reversal	OWNER	Pembalikan penjualan	409 bila ganda
POST /api/shifts/open · /close	KASIR	Shift dan laporan tutup	—
POST /api/opname-sessions · PUT .../{id}/lines · POST .../{id}/finalize	sesuai matriks	Opname	finalize: aman diulang
POST /api/stock-corrections	OWNER	Koreksi manual	Idempotency-Key
POST /api/finance/transactions · .../{id}/reversal	OWNER, KASIR	Finance manual	Idempotency-Key
GET /api/reports/finance stock?from&to&format=json xlsx pdf	sesuai matriks	Laporan periode	GET

9.1 Kontrak POST /api/sales/sync

```
Request:
{ "offline_invoice_id": "7flc...-uuid", "device_id": "TAB-01", "device_created_at": "2026-10-06T11:42:10+07:00",
  "shift_id": 12, "payment_method": "CASH",
  "items": [ { "item_id": 31, "qty": 2, "unit_price": 25000 } ],
  "shipping_cost": 10000, "discount": 0 }

201 Created / 200 OK (replay):
{ "sale_code": "SALE-20261006-014", "replay": false, "total_amount": 60000, "cogs": 16500.0000,
  "flags": [ ] }

422 VALIDATION_ERROR (item tidak dikenal, qty <= 0, total tidak cocok) -> status REJECTED di outbox
503 LOCK_TIMEOUT (coba lagi) -> FAILED_RETRY
```

9.2 Katalog kode error

Kode	HTTP	Arti	Perilaku klien
VALIDATION_ERROR	422	Input tidak valid	Tampilkan pesan per field; POS: REJECTED
INSUFFICIENT_STOCK	422	Saldo tidak cukup (jalur online non-POS)	Tampilkan item & saldo tersedia
ZERO_GOOD_OUTPUT	422	qty_good = 0	Rollback; minta isi hasil baik
FORBIDDEN	403	Role tidak berhak	Sembunyikan menu; catat audit
ALREADY_REVERSED	409	Transaksi sudah dibalik	Tampilkan referensi reversal
LOCK_TIMEOUT	503	Gagal mengunci setelah retry server	Klien retry dengan backoff
RATE_LIMITED	429	Terlalu banyak percobaan login	Tampilkan sisa waktu kunci

10. Spesifikasi UI/UX (acuan: screenshot STOKARA)

Sumber & toleransi. Seluruh nilai di bab ini diukur dari screenshot dashboard Owner resolusi 1617 × 913 px (sampling piksel, toleransi ±1–2 px dan ±1 level warna). Font teridentifikasi secara visual. **Sebelum implementasi, cocokkan dengan CSS/token di repo STOKARA yang berjalan**; bila berbeda, repo yang menang dan tabel ini diperbarui.

10.1 Token warna

Token	Nilai	Pemakaian
--side	 #1A1612	Latar sidebar (tetap gelap di mode terang maupun gelap)
--side-edge	 #413619	Garis tepi kanan sidebar 1 px
--side-divider	 #302C28	Pemisah grup menu
--side-text	 #908B85	Label menu tidak aktif
--gold	 #B8962E	Aksen utama: menu aktif, nilai Bersih Bank, ikon logo; dipakai hemat
--gold-soft	 #F7F3E8	Latar chip ("DASHBOARD")
--gold-line	 #D7C48A	Aksen kiri kartu statistik (2 px), garis chart
--chip-border	 #E5D9B4	Border chip
--bg	 #F9F5F0	Latar halaman (mode terang)
--card	 #FEFCFB	Latar kartu/topbar
--stat	 #FDFDFB	Latar kartu statistik
--line	 #DBD2C7	Border kartu 1 px
--ink	 #1B1713	Teks judul
--green	 #3D6B50	Pendapatan, Bersih Cash, Pendapatan Bersih, status baik
--red	 #8A2E2E	Pengeluaran, status kritis

Mode gelap: latar halaman #0E0C09; kartu dan teks diturunkan dari token terang (nilai pasti belum ada di screenshot → **harus diambil dari repo**). Gold tetap #B8962E. Sidebar tidak berubah.

10.2 Tipografi

Peran	Keluarga (terukur)	Ukuran/gaya	Contoh
Judul halaman	Serif (Georgia/serupa); kata kunci tebal	≈ 24 px; "Selamat datang" reguler + nama bold	Selamat datang Owner
Judul seksi/kartu	Serif bold	≈ 17 px	Cash Flow Periode Terpilih
Angka & nilai	Monospace dengan nol bergaris	≈ 22 px; berwarna semantik	Rp 0
Eyebrow/label kartu	Sans, KAPITAL, letter-spacing ≈ 0,1 em	≈ 11 px	PENDAPATAN KOTOR
Chip	Sans/mono kecil, KAPITAL, tebal	≈ 9 px, warna gold	DASHBOARD
Teks bantu	Sans reguler	≈ 13 px, warna semantik pudar	cash + bank
Menu sidebar	Sans, 12 px; label grup KAPITAL tebal ≈ 9 px, letter-spacing lebar	—	COMMAND CENTER
Sumbu chart & jam	Monospace	≈ 11 px	01 Okt · 18.40

10.3 Dimensi & layout (px pada 1617 × 913)

Elemen	Ukuran	Catatan
Sidebar	lebar 141 + 1 border; tinggi penuh	Logo diamond/fan + teks STOKARA (gold, letter-spacing lebar) di atas

Elemen	Ukuran	Catatan
Item menu aktif	≈ 119 × 40, radius ≈ 8, latar gold, teks krem #FAF7F2	Item lain tanpa latar; ikon garis tipis
Badge menu Stock	bulatan ≈ 14 px, hijau, angka putih	Jumlah item kritis
Topbar (kartu)	tinggi ≈ 104, radius ≈ 14, padding ≈ 15	Chip + judul di kiri; jam, refresh, notifikasi, profil di kanan; toggle tema di bawahnya
Kartu periode	tinggi ≈ 57; label KAPITAL + rentang tanggal mono; field "Periode" di kanan	—
Panel seksi	radius ≈ 14, border 1 px --line, padding ≈ 12	Bersarang: panel > kartu > chart
Kartu statistik	≈ 226 × 118, radius ≈ 14, 5 kolom, jarak ≈ 12, aksent kiri 2 px --gold-line	Eyebrow berwarna + ikon kecil kanan atas; nilai mono; teks bantu
Chart	tinggi ≈ 250, latar sedikit lebih gelap dari kartu, garis grid tipis, legenda titik berwarna di bawah	Dropdown granularitas "Tanggal" di kanan atas chart

10.4 Komponen

Komponen	Spesifikasi	Status/varian
Stat card	Eyebrow + ikon · nilai mono · teks bantu. Warna eyebrow/nilai: Pendapatan Kotor hijau, Pengeluaran merah, Bersih Cash ink, Bersih Bank gold, Pendapatan Bersih hijau	default · loading (skeleton) · error · kosong (Rp 0)
Nav item	Ikon 20 px + label; aktif = isi gold; hover = latar --side2	aktif · hover · fokus (outline gold 2 px) · badge
Chip	Pil radius penuh; latar --gold-soft; border --chip-border	—
Field periode	Rentang tanggal mono; membuka date-range picker; preset: Hari ini, 7 hari, Bulan ini, Bulan lalu	default · fokus · error
Toggle tema	Segmented matahari/bulan, aktif berlatar gold-soft	terang · gelap
Modal	Selalu di tengah viewport , bukan halaman; overlay gelap; fokus terkunci; Esc menutup	—
Toast	3 detik; sukses hijau, error merah; error validasi tetap inline pada field	—
Tabel data	Header sticky; angka rata kanan mono; baris zebra halus; ekspor di kanan atas	kosong · loading · error

10.5 Perbaikan terhadap cacat pada screenshot

Temuan	Spesifikasi perbaikan
Label "Laporan Finan", "Master Data F", "Master Data S" terpotong	Label penuh: sidebar dapat diperluas (rail ikon → penuh); pada mode sempit tampilkan tooltip nama penuh. Nama final: Laporan Finance, Master Data Finance, Master Data Stock
Sumbu Y chart kosong menampilkan "Rp 1, Rp 1, Rp 0"	Bila seluruh data 0: tampilkan empty state ("Belum ada transaksi pada periode ini") dan skala 0–100.000 tanpa label ganda
Legenda memuat nilai ("Pendapatan Rp 0")	Legenda berisi nama seri; total ditampilkan di tooltip/ringkasan
Kartu bank memakai warna gold seperti aksent	Pertahankan sesuai desain, tetapi pastikan kontras teks ≥ 4,5:1; gold #B8962E pada #FDFDFB sekitar 2,8:1 → gunakan #856A1E (≈ 5,1:1) untuk teks kecil

10.6 Daftar layar baru

Layar	Perangkat	Isi
Pre-Processing / Yield Test	Desktop & tablet	Form \$5.4 + pratinjau HPP
POS Terminal	Tablet landscape (utama)	Grid menu, keranjang, ongkir, bayar, status awan
Sinkronisasi Offline POS	Modal pada POS	Daftar pending, Paksa Sinkronisasi
Produksi Batch	Desktop	Input bahan/overhead, hasil, treatment, pratinjau HPP
Opname	Tablet & desktop	Checklist + progres
Shift Kasir	Tablet	Buka/tutup, ringkasan

10.7 Wireframe

STOKARA

Dashboard

Stock

Opname

Input

Koreksi Stok

Master Data

INPUT · YIELD / PREP

Pre-Processing Protein

ITEM ASAL

Ayam utuh

ITEM OUTPUT

Ayam fillet bersih

BERAT ASAL (g)

10.000

BERAT BERSIH (g)

8.000

BERAT SUSUT (g)

2.000 · 20%

ALASAN SUSUT

Tulang, lemak

PRATINJAU HPP

Rp 47,5000 / g

Nilai dipindah Rp 380.000 · gudang sebelum = sesudah

Simpan Yield

Sinkronisasi Offline POS

• Offline

0FF-7F1C2A	11.42	Rp 60.000	Pending
0FF-3AB910	11.55	Rp 35.000	Coba lagi (2)

2 transaksi pending

Paksa Sinkronisasi

11. Non-Functional Requirements

Kategori	Requirement	Target / cara uji
Performa	FCP / TTI pada 4G	≤ 2 dtk / $\leq 3,5$ dtk (Lighthouse, tablet kelas menengah)
	API CRUD; dashboard periode 31 hari	$p95 \leq 500$ ms; $\leq 1,5$ dtk (uji beban §12)
	Simpan transaksi POS di klien	$p95 \leq 1$ dtk, tanpa jaringan
Keandalan	Uptime bulanan	$\geq 99,5\%$
	RPO / RTO database	≤ 15 menit / ≤ 2 jam (PITR + drill restore tiap kuartal)
Keamanan	Transport & header	HTTPS TLS 1.2+, HSTS, CSP ketat, cookie httpOnly + SameSite=Lax
	Password	argon2id; batas percobaan; tidak pernah ditampilkan ulang
	Otorisasi	Per endpoint di server (RBAC §3.1); uji negatif otomatis
	Data sensitif	Rahasia di environment, bukan di repo; backup terenkripsi
	Audit	audit_log append-only, retensi ≥ 1 tahun
Kompatibilitas	Kasir	Chrome Android terbaru-2 versi; PWA terpasang
	Backoffice	Chrome/Edge/Firefox desktop $\geq 1280 \times 768$; mobile ≥ 375 px untuk monitoring
Aksesibilitas	Kontras, fokus, target sentuh	WCAG 2.1 AA; target ≥ 48 dp pada POS; semua aksi dapat dijangkau keyboard
Lokalisasi	Bahasa & format	id-ID; 1.234.567,89; zona Asia/Jakarta; tanggal dd/mm/yyyy
Skalabilitas	Pertumbuhan data	10× transaksi tanpa perubahan arsitektur; partisi stock_movements per tahun bila > 5 juta baris
Kemudahan operasi	Migrasi	Migrasi skema maju-saja, dapat diulang, diuji di staging dengan salinan data

11.1 Backup & pemulihan

- Backup penuh harian + WAL/PITR; salinan ke penyimpanan objek terpisah.
- Drill restore ke lingkungan staging tiap kuartal; hasil dicek dengan invariant I-1/I-2 dan hitung baris tabel.
- Ekspor CSV penuh per tabel tersedia bagi Owner (FR-SET-03).

12. QA Test Specification

12.1 Strategi

Lapis	Alat	Cakupan
Unit	Vitest	Rumus (\$6), pembulatan, <code>ledger.post()</code> memakai desimal
Integrasi	Vitest + PostgreSQL nyata (kontainer)	Transaksi, constraint, trigger, invariant
Konkurensi	Skrip paralel (k6/Node)	CONC-01/02, IDEM-01
E2E	Playwright (mode offline, throttling)	POS offline/sync, RBAC, ekspor
Visual	Playwright snapshot	Dashboard vs acuan
Beban	k6	50 kasir virtual, dashboard periode 31 hari

Aturan lulus: seluruh uji di 12.2 lulus; invariant I-1 sampai I-7 lulus setelah *setiap* uji integrasi; tidak ada defect severity tinggi terbuka.

12.2 Test case

ID	Area	Langkah / data	Hasil yang diharapkan
QA-WEB-CONC-01	Konkurensi	Tepung (RAW_DRY) 500 g, avg Rp 12/g → nilai Rp 6.000. Tembakkan 3 request batch paralel, masing-masing memakai 200 g.	2 request sukses; 1 request 422 INSUFFICIENT_STOCK . Saldo akhir 100 g , nilai Rp 1.200,0000 . Ledger: tepat 2 baris PRODUCTION_INPUT (~200 g; ~2.400 masing-masing). I-1/I-2 lulus.
QA-WEB-CONC-02	Deadlock	Dua batch paralel: batch X memakai item 5 lalu 9; batch Y memakai item 9 lalu 5. Ulang 200 kali.	0 deadlock; keduanya sukses atau salah satu 422 bila stok kurang; tidak ada transaksi parsial.
QA-WEB-IDEM-01	Idempotensi	Kirim payload POS yang sama 5 kali (termasuk paralel) dengan <code>offline_invoice_id</code> sama.	1 baris <code>sales</code> , 1 set <code>stock_movements</code> ; respons berikutnya 200 <code>replay:true</code> dengan <code>sale_code</code> sama.
QA-WEB-OFF-01	Offline	Matikan jaringan. Jual 2 porsi (Rp 50.000) + ongkir Rp 10.000. Nyalakan jaringan.	Sebelum sync: IndexedDB berisi 1 transaksi, UI "1 Transaksi Pending Sync", total tagihan Rp 60.000 . Sesudah sync: <code>shipping_cost_rupiah</code> = 10000, <code>total_amount_rupiah</code> = 60000, UI "Semua Tersinkronisasi"; baris SHIPPING tanpa <code>stock_movements</code> .
QA-WEB-OFF-02	Oversold	Saldo komponen 100 g; transaksi offline memakai 160 g; sync.	Transaksi tetap tersimpan ; saldo -60 g, <code>oversold=TRUE</code> , flag OVERSOLD; Owner melihat peringatan; tidak ada status REJECTED.
QA-WEB-OFF-03	Antrean besar	50 transaksi offline; online lagi.	Semua SYNCED ≤ 30 detik; <code>sale_code</code> unik dan berurutan; tidak ada duplikat.
QA-WEB-CLK-01	Jam perangkat	Jam tablet dimajukan 2 jam; transaksi dibuat; sync.	<code>business_date</code> memakai <code>received_at</code> ; flag CLOCK_SKEW tercatat.
QA-WEB-YLD-01	Yield presisi	Sapi utuh 10.000 g, nilai Rp 1.000.000 (Rp 100/g). Yield: bersih 7.000 g, susut 3.000 g.	PREP_OUT: -10.000 g / -1.000.000,0000. PREP_IN: +7.000 g / +1.000.000,0000 . Avg daging bersih (turunan) = 142.857,1429 (bukan ,1428). Nilai gudang tetap Rp 1.000.000,0000 eksak (bukan 7 × avg).
QA-WEB-YLD-02	Yield ayam	Ayam utuh 10.000 g @ Rp 38/g → bersih 8.000 g, susut 2.000 g.	Avg fillet = Rp 47,5000/g ; susut 20%; peringatan hanya bila di luar rentang normal.
QA-WEB-AVG-01	Moving average	Saldo 10.000 g / Rp 120.000; beli 5.000 g total Rp 75.000.	Saldo 15.000 g / Rp 195.000; avg 13,0000 .
QA-WEB-BATCH-01	HPP batch	Data \$6.4: biaya input 486.000; good 9.000 g; sisa 500 g.	A: HPP 54,0000, output 486.000. B: output 460.421,0526 , loss 25.578,9474 , HPP 51,1579, jurnal "Kerugian Produksi" non-kas. C: stok +9.500 g, HPP 51,1579. I-4 lulus untuk ketiganya.
QA-WEB-BATCH-02	Rollback	Selesaikan batch dengan <code>qty_good</code> = 0.	422 ZERO_GOOD_OUTPUT; tidak ada movement, saldo, atau status berubah.
QA-WEB-BATCH-03	Last-unit	Pakai seluruh saldo item (mis. 3 g bernilai 0,0001 sisa pembulatan).	Saldo qty 0 dan nilai tepat 0,0000; tidak ada sisa residu.

ID	Area	Langkah / data	Hasil yang diharapkan
QA-WEB-POS-01	HPP snapshot	Jual 2 porsi Soto Seger dengan BOM \$6.5 (avg bumbu 54, ayam 47,5).	cogs = 16.500 ; laba kotor makanan 33.500 ; komponen berkurang: bumbu 200 g, ayam suwir 120 g.
QA-WEB-REV-01	Reversal	Skenario \$6.6: pembelian → pakai 3.000 g → reversal pembelian.	Saldo 7.000 g / Rp 81.000 ; avg 11,5714 ; reversal kedua → 409 ALREADY_REVERSED; DELETE → 405.
QA-WEB-OPN-01	Opname	Saldo sistem 5.000 g, avg 13; fisik 4.800 g.	OPNAME_ADJUSTMENT -200 g / -Rp 2.600,0000 (di bawah ambang approve).
QA-WEB-OPN-02	Opname + transaksi	Selama sesi, 300 g terpakai; finalisasi memakai saldo saat itu.	Selisih dihitung terhadap saldo saat finalisasi, bukan snapshot; tidak ada selisih palsu 300 g.
QA-WEB-FIN-01	Identitas finance	Data FIN-01 \$6.7.	Kotor 2.200.000; Pengeluaran 650.000; Bersih Cash 1.100.000; Bersih Bank 450.000; Bersih 1.550.000; chart Σ = kartu; laporan = dashboard.
QA-WEB-RBAC-01	Otorisasi	Login sebagai CHEF dan WAITER; panggil endpoint finance dan laporan finance.	403 di backend; menu tidak tampil; entri audit FORBIDDEN.
QA-WEB-SHIFT-01	Tutup shift	Owner membuat transaksi hari yang sama dengan Kasir; tutup shift Kasir.	Laporan tutup shift Kasir tidak memuat transaksi Owner.
QA-WEB-AUTH-01	Reset password	Owner reset password karyawan; karyawan login dengan sesi lama.	Sesi lama ditolak; password sementara tampil sekali; wajib ganti saat login.
QA-WEB-UI-01	Kesesuaian visual	Bandingkan dashboard hasil build dengan screenshot acuan pada 1617 × 913.	Token warna identik; selisih dimensi ≤ 2 px; font sesuai §10.2; regresi visual otomatis (Playwright snapshot).
QA-WEB-BKP-01	Restore	Restore backup ke staging.	I-1/I-2 lulus; jumlah baris sama; waktu pemulihan ≤ 2 jam.

13. Rencana Kerja (WBS & Estimasi)

Estimasi untuk **satu** developer fullstack, jam kerja bersih (sudah termasuk uji unit task itu sendiri). Kapasitas efektif diasumsikan **25 jam/minggu** karena Owner juga mengelola operasional; ubah asumsi ini bila berbeda.

No.	Task	Jam
Fase 0 Fondasi		58
0.1	Repo, TypeScript strict, lint, CI, preview deploy, environment	6
0.2	Migrasi skema v3 + seed master (§8)	10
0.3	Trigger append-only, constraint, query invariant	6
0.4	Auth, sesi, RBAC middleware, alur password sementara	12
0.5	Design token + shell (sidebar, topbar, tema)	10
0.6	<code>ledger.post()</code> (urutan kunci, avg, last-unit) + unit test	14
Fase 1 Inventory & Cost		70
1.1	Master data stock + BOM	14
1.2	Pembelian + reversal	10
1.3	Pemakaian / WASTE_OUT	6
1.4	Yield/Prep + pratinjau HPP	10
1.5	Produksi batch + 3 treatment waste	16
1.6	Opname + koreksi stok	14
Fase 2 POS & Offline		62
2.1	POS terminal tablet + store keranjang	16
2.2	Outbox IndexedDB, Service Worker, pemicu sync	14
2.3	<code>/sales/sync</code> idempoten, BOM explode, flag	14
2.4	Modal sinkronisasi + indikator status	6
2.5	Shift kasir + cetak struk (BT/fallback)	12
Fase 3 Finance & Laporan		40
3.1	Master finance + input finance	8
3.2	Dashboard finance (kartu + chart)	10
3.3	Dashboard stock	8
3.4	Laporan finance/stock + ekspor Excel/PDF	14
Fase 4 Hardening		52
4.1	Uji otomatis: unit, integrasi, konkurensi	16
4.2	E2E PWA offline	10
4.3	Uji beban + tuning indeks	6
4.4	Review keamanan + drill backup/restore	8
4.5	UAT, migrasi data awal, cutover, runbook	12

Ringkasan	Jam	Minggu @ 25 jam
Fase 0 Fondasi	58	2.3
Fase 1 Inventory & Cost	70	2.8
Fase 2 POS & Offline	62	2.5

Ringkasan	Jam	Minggu @ 25 jam
Fase 3 Finance & Laporan	40	1.6
Fase 4 Hardening	52	2.1
Subtotal	282	11.3
Buffer risiko 20%	56	2.2
Total dengan buffer	338	≈ 14 minggu

- **Jalur kritis:** 0.2 → 0.6 → 1.2/1.4/1.5 → 2.3 → 4.1. POS (2.x) tidak boleh dimulai sebelum 0.6 lulus uji.
- **Titik keputusan:** setelah Fase 1, Owner memutuskan lanjut POS atau langsung Fase 3 (lihat konfirmasi lingkup §4.1).
- Pengurangan lingkup bila jadwal ketat: tunda 2.5 (cetak) dan ekspor PDF (3.4) tanpa mengubah integritas data.

14. Deployment, Operasi & Runbook

Lingkungan	Tujuan	Data
Local	Pengembangan, PostgreSQL kontainer	Seed sintetis
Preview	Satu per pull request; DB cabang sementara	Seed sintetis
Staging	UAT dan drill restore	Salinan produksi yang dianonimkan
Production	Pengguna nyata	Data nyata

14.1 Pipeline & rilis

1. Pull request → lint, typecheck, unit, integrasi (PostgreSQL nyata), uji konkurensi.
2. Merge ke main → deploy staging otomatis → E2E + snapshot visual.
3. Promosi ke production manual oleh Owner/pengembang setelah checklist: migrasi diuji, backup terbaru < 24 jam, invariant lulus.
4. Smoke test pascarilis: login, simpan 1 transaksi POS, dashboard terbuka tanpa error, invariant I-1/I-2.
5. Rollback aplikasi: redeploy versi sebelumnya; migrasi bersifat maju-saja dan kompatibel mundur satu versi (expand → migrate → contract).

14.2 Runbook insiden

Gejala	Tindakan pertama	Tindakan lanjutan
Invariant I-1/I-2 gagal	Hentikan input stok (mode baca-saja), simpan hasil query	Cari movement tanpa update saldo; perbaiki lewat transaksi koreksi bertanda, bukan UPDATE langsung
Antrean sync tidak turun	Periksa umur outbox di perangkat, status 5xx/503 di log	Naikkan timeout, periksa lock_timeout; Paksa Sinkronisasi
Banyak flag OVERSOLD	Owner menjalankan opname item terkait	Periksa BOM dan pemakaian gas/minyak yang tidak tercatat
Lupa password Owner	Prosedur pemulihan darurat oleh pengembang dengan bukti identitas	Catat di audit_log; paksa ganti password
Database tidak tersedia	Aktifkan banner "POS offline"; kasir lanjut dengan outbox	Failover/restore sesuai RPO/RTO

14.3 Migrasi data awal

1. Bekukan pencatatan lama pada tanggal cutover.
2. Impor master item dan satuan dasar; verifikasi konversi kg → g pada sampel 20 item.
3. Opname awal: saldo qty dan nilai awal diposting sebagai OPNAME_ADJUSTMENT bertanda "SALDO AWAL".
4. Rekonsiliasi: Σ nilai awal = nilai buku Owner (selisih Rp 0).
5. Paralel run 3 hari sebelum POS lama dimatikan.

15. Risiko & Keputusan Terbuka

15.1 Keputusan yang butuh jawaban Owner

ID	Keputusan	Rekomendasi (default dokumen)	Dampak bila berubah
D-01	Lingkup POS: dibangun atau ditunda (sidebar acuan belum ada POS)	Bangun sebagai modul terisolasi (Fase 2)	Fase 2 (±62 jam) keluar; bab 5.7, 7.4, §9 sync tidak dipakai
D-02	Penjualan saat stok kurang: tetap diterima	Terima + flag OVERSOLD (§6.5)	Bila ditolak, omzet bisa hilang (F-04)
D-03	Sel matriks bertanda * (§3.1)	Seperti tertulis	Perubahan RBAC kecil, tanpa efek ke skema
D-04	Ambang approve opname	Rp 50.000	Hanya parameter
D-05	Alokasi pemakaian gas per batch	Estimasi per batch + koreksi opname	HPP batch bergeser kecil
D-06	Hasil samping susut protein (tulang untuk kaldu) punya nilai?	Tidak (seluruh nilai ke hasil bersih)	Perlu kolom by-product pada yield (fase berikutnya)
D-07	Biaya kurir yang dibayar ke pihak ketiga	Dicatat sebagai pengeluaran finance manual	Bila ingin otomatis: tambah kategori & aturan di Fase 3

15.2 Risiko

ID	Risiko	Peluang	Dampak	Mitigasi
R1	Browser kasir tidak mendukung Background Sync / Web Bluetooth	Tinggi	Sedang	Pemicu cadangan + cetak lewat browser (§7.4, FR-POS-07)
R2	Perangkat hilang/rusak dengan outbox belum terkirim	Sedang	Tinggi	Peringatan umur outbox; kebijakan sync sebelum tutup shift
R3	Cacat pembulatan menumpuk	Rendah	Tinggi	Nilai eksak + last-unit rule + invariant harian
R4	Estimasi pemakaian gas/minyak tidak akurat	Tinggi	Rendah–Sedang	Opname rutin; tampilkan simpangan
R5	Satu developer = single point of failure	Sedang	Tinggi	Dokumentasi, runbook, kode dengan uji
R6	UI hasil build menyimpang dari STOKARA	Sedang	Sedang	Token dari repo, snapshot visual QA-WEB-UI-01
R7	Salah konversi satuan (kg vs g)	Sedang	Tinggi	Satuan dasar tunggal, uji sampel migrasi

Lampiran A. Query Rekonsiliasi

```
-- I-1 dan I-2: harus mengembalikan 0 baris
SELECT i.id, i.name, i.current_stock_qty, m.q, i.current_stock_value_rupiah, m.v
FROM items i
JOIN (SELECT item_id, sum(qty_delta) q, sum(value_delta_rupiah) v
      FROM stock_movements GROUP BY item_id) m ON m.item_id = i.id
WHERE i.current_stock_qty <> m.q OR i.current_stock_value_rupiah <> m.v;

-- Item tanpa movement tetapi punya saldo (harus 0 baris)
SELECT id FROM items i
WHERE (current_stock_qty <> 0 OR current_stock_value_rupiah <> 0)
      AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM stock_movements m WHERE m.item_id = i.id);

-- I-6: identitas finance untuk periode :from-:to (harus 0)
WITH x AS (
  SELECT sum(CASE WHEN kind='INCOME' THEN amount_rupiah END) inc,
         sum(CASE WHEN kind='EXPENSE' THEN amount_rupiah END) exp,
         sum(CASE WHEN channel='CASH' AND kind='INCOME' THEN amount_rupiah
                  WHEN channel='CASH' AND kind='EXPENSE' THEN -amount_rupiah END) cash_net,
         sum(CASE WHEN channel='BANK' AND kind='INCOME' THEN amount_rupiah
                  WHEN channel='BANK' AND kind='EXPENSE' THEN -amount_rupiah END) bank_net
  FROM finance_transactions
  WHERE NOT is_reversed AND channel IS NOT NULL AND txn_date BETWEEN :from AND :to)
SELECT coalesce(inc,0)-coalesce(exp,0)-(coalesce(cash_net,0)+coalesce(bank_net,0)) AS selisih FROM x;
```

Lampiran B. Glosarium

Istilah	Arti
HPP	Harga Pokok Produksi/Penjualan per satuan
Moving weighted average	Harga rata-rata tertimbang bergerak: nilai saldo / qty saldo
Ledger append-only	Buku besar yang hanya ditambah; koreksi lewat transaksi pembalik
Yield / Prep	Pengolahan awal bahan basah (trimming) yang menghasilkan susut
BOM	Bill of Materials / resep komposisi
Overhead (bahan penolong)	Bahan non-resep utama seperti gas dan minyak yang masuk biaya batch
Outbox	Antrean transaksi lokal (IndexedDB) yang belum disinkronkan
Idempotensi	Pengiriman ulang permintaan yang sama tidak menimbulkan efek ganda
Oversold	Saldo negatif akibat penjualan yang sudah terjadi saat stok sistem kurang
Last-unit rule	Pengeluaran seluruh saldo menghabiskan seluruh nilai, tanpa sisa pembulatan